NASA SPACE APPS CHALLENGE 2026 · TEAM NEBULA

PRAAN

খরার নিচে চাপা পড়া সংকট, আর ঢাকার কোন ওয়ার্ড সেটা সামলাতে পারবে না

চ্যালেঞ্জ	Be An Earth System Trend Detective
দল	Team Nebula · BUET, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ
স্থানীয় ইভেন্ট	কুমিল্লা · ১৩–১৪ নভেম্বর ২০২৬ · কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়েবসাইট	praan-voyagers.netlify.app
কোড	github.com/fmad121581-hub/PRAAN

> এই নথিটা দলের সবার জন্য। পুরো প্রকল্পটা কেন দাঁড় করানো হলো, কী কী করা হলো, আর বিচারকের সামনে কে কোন অংশের জবাব দেবে — সব এখানে ধাপে ধাপে বাংলায় লেখা আছে। কোডিং না জানলেও পুরোটা বোঝা যাবে।

১. এক নজরে পুরো গল্পটা

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে **বরেন্দ্র অঞ্চলে** (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ) মাটির নিচের পানি প্রতি বছর কমছে। এটা চোখে দেখা যায় না, খবরেও আসে না — কিন্তু নাসার দুটি স্যাটেলাইট ২০০২ সাল থেকে সেটা মেপে রেখেছে।

পানি কমলে চাষ মার খায়। চাষ মার খেলে মানুষ শহরে চলে আসে। বাংলাদেশে সেই মানুষের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসে **ঢাকায়**।

এখন আসল প্রশ্ন, যেটা কেউ হিসাব করে দেখেনি: **ঢাকার কোন ওয়ার্ডগুলো এই বাড়তি মানুষ নিতে পারবে না?**

PRAAN সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় — স্যাটেলাইটের সিগন্যাল থেকে শুরু করে ঢাকার ওয়ার্ড ধরে ধরে একটা তালিকা পর্যন্ত, যেটা হাতে নিয়ে একজন পরিকল্পনাবিদ *মানুষ আসার আগেই* কাজ শুরু করতে পারেন।

তিনটা সংখ্যা মনে রাখলেই হবে

−0.90 cm/yr	বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি কমার হার (২০০২–২০১৭), Mann-Kendall p = 0.010
766,000	ঢাকায় বাড়তি আগমনের কেন্দ্রীয় হিসাব (ভবিষ্যদ্বাণী নয়, দৃশ্যপট)
11	ঢাকার যে ওয়ার্ডগুলো সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে। এক নম্বরে **কাফরুল ওয়ার্ড ১৪**

২. চ্যালেঞ্জটা আসলে কী চেয়েছে

আমাদের চ্যালেঞ্জের নাম **"Be An Earth System Trend Detective"** — অর্থাৎ গোয়েন্দার মতো পৃথিবীর কোনো একটা পরিবর্তনের ধারা (trend) খুঁজে বের করা। চ্যালেঞ্জ চেয়েছে চারটা জিনিস:

চ্যালেঞ্জ যা জিজ্ঞেস করে	PRAAN যা উত্তর দেয়
কী বদলাচ্ছে?	মাটির নিচের মোট পানি (terrestrial water storage)
কোথায়?	বরেন্দ্র অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশ
কতটা, আর সেটা কি সত্যিই ধারা নাকি এমনিই ওঠানামা?	বছরে −0.90 সেমি, পরিসংখ্যানে টিকে যায় (p = 0.010)
একই জিনিস কি অন্য অঞ্চলে অন্যরকম আচরণ করে?	হ্যাঁ — দেশের চার অঞ্চলে একই মাপ চালিয়ে দেখানো হয়েছে

বেশিরভাগ দল এখানেই থামে — একটা ধারা দেখিয়ে শেষ। আমরা এক ধাপ এগিয়ে জিজ্ঞেস করেছি: **এই ধারাটা মানুষের জীবনে কী করছে, আর সেটা নিয়ে কী করা যায়?** সেজন্য PRAAN-এর তিনটা স্তর।

৩. PRAAN কীভাবে সাজানো — তিনটা স্তর

স্তর ১

সিগন্যাল

স্যাটেলাইট কী দেখছে। **যাচাই করা (validated)** — এটাই একমাত্র স্তর যেটাকে আমরা "প্রমাণিত" বলি।

স্তর ২

চাপ

কত মানুষ সরতে পারে। **গবেষণা-নির্ভর** — প্রকাশিত জরিপ থেকে নেওয়া, আমাদের নিজস্ব মাপ নয়।

স্তর ৩

শহর

ঢাকার কোন ওয়ার্ড চাপ নিতে পারবে না। **দৃশ্যপট-ভিত্তিক** — পরিকল্পনার জন্য, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।

> প্রতিটা স্তরের *নিশ্চয়তার মাত্রা আলাদা*, আর আমরা সেটা সাইটে খোলাখুলি লিখে রেখেছি। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি — নিচে "৭ নম্বর" অংশে এর কারণ ব্যাখ্যা করা আছে।

৪. স্তর ১ — স্যাটেলাইট কী দেখেছে

৪.১ কোন স্যাটেলাইট, আর সেটা আসলে কী মাপে

নাসার **GRACE** আর **GRACE-FO** — দুটো যমজ স্যাটেলাইট, একটার পেছনে আরেকটা ঘোরে। নিচে মাটির ভর বেশি হলে সামনেরটা একটু বেশি টান খায়, দুটোর দূরত্ব সামান্য বদলায়। সেই দূরত্বের পরিবর্তন মেপে বলা যায় **নিচে পানির পরিমাণ বাড়ল না কমল**।

মনে রাখার কথা: এটা শুধু ভূগর্ভস্থ পানি মাপে না — মাটির আর্দ্রতা, নদী, পুকুর, সব মিলিয়ে **মোট পানি** মাপে। এটা একটা সীমাবদ্ধতা, আর আমরা সেটা লুকাই না।

ডেটা	NASA/GRACE/MASS_GRIDS_V04/MASCON_CRI (JPL RL06.3Mv04)
সময়	২০০২–২০২৪ (২০১৮ সালটা নেই — পুরনো স্যাটেলাইট বন্ধ, নতুনটা তখনো চালু হয়নি)
ঋতু	জানুয়ারি–মে, অর্থাৎ আমন লাগানোর আগের শুকনো মাসগুলো — যখন সেচের চাপ সবচেয়ে বেশি
প্ল্যাটফর্ম	Google Earth Engine

৪.২ ফলাফল

বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি কমছে **বছরে ০.৯০ সেন্টিমিটার** হারে। ২০০২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত মোট প্রায় **১৩.৫ সেন্টিমিটার**। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার — **কোনো বছরই ২০০২ সালের অবস্থায় ফিরে যায়নি**। এটা সাময়িক খরা নয়, এটা কাঠামোগত ক্ষয়।

৪.৩ পরিসংখ্যানটা আমরা কড়া করে করেছি — এবং এটা জরুরি

সাধারণভাবে সবাই **OLS** (সরলরেখা টানা) দিয়ে ধারা মাপে। কিন্তু OLS ধরে নেয় প্রতিটা বছর আগের বছর থেকে *স্বাধীন*। পানির ক্ষেত্রে সেটা সত্যি নয় — এ বছর শুকনো থাকলে পরের বছরও শুকনো থাকে। আমাদের সিরিজে এই নির্ভরতা বেশ চড়া (lag-1 autocorrelation = **+0.72**)।

এর ফল কী? OLS প্রয়োজনের চেয়ে *বেশি নিশ্চয়তা* দেখায়। তাই আমরা জলবিজ্ঞানে যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা ব্যবহার করেছি — **Mann-Kendall পরীক্ষা** আর **Sen's slope**, সঙ্গে **Hamed-Rao সংশোধন** যেটা ঠিক এই নির্ভরতার জন্য হিসাব মিলিয়ে দেয়।

পদ্ধতি	ঢাল	p-value	মন্তব্য
OLS (সাধারণ)	−0.898 cm/yr	0.0039	আকর্ষণীয় কিন্তু অতিরিক্ত আশাবাদী
Mann-Kendall + Hamed-Rao	**−0.905 cm/yr (Sen's)**	**0.0103**	**এটাই আমরা প্রকাশ করি**

আমরা কম চমকপ্রদ সংখ্যাটাই বেছে নিয়েছি, কারণ সেটাই সৎ। বিচারক যদি জিজ্ঞেস করেন "তোমরা কি autocorrelation ধরেছ?" — উত্তর তৈরি আছে, আর খুব কম দল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে।

৪.৪ চ্যালেঞ্জের "আঞ্চলিক পার্থক্য" প্রশ্নের উত্তর

একই স্যাটেলাইট, একই ঋতু, একই পদ্ধতি — দেশের চারটা অঞ্চলে চালিয়েছি:

অঞ্চল	ঢাল (২০০২–২০১৭)	ফলাফল
বরেন্দ্র অঞ্চল (উত্তর-পশ্চিম)	−0.90 cm/yr	উল্লেখযোগ্য পতন (p = 0.004)
উপকূলীয় দক্ষিণ-পশ্চিম (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট)	−0.57 cm/yr	উল্লেখযোগ্য পতন (p = 0.002)
হাওর অঞ্চল (উত্তর-পূর্ব)	−0.31 cm/yr	কোনো উল্লেখযোগ্য ধারা নেই (p = 0.40)

এটাই চ্যালেঞ্জের চাওয়া উত্তর: **একই জিনিস এক জায়গায় কমছে, আরেক জায়গায় কমছে না।**

> **চতুর্থ অঞ্চলটা আমরা বাদ দিয়েছি — এবং কেন, সেটাও বলেছি**
>
> আমরা মধ্য প্লাবনভূমিও (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ) মেপেছিলাম। কিন্তু হাওর অঞ্চল আর মধ্য প্লাবনভূমির হিসাব মাত্র **0.052 সেন্টিমিটার** আলাদা, আর দুটোর correlation **1.000** — অর্থাৎ হুবহু একই লাইন।
>
> কারণ: GRACE-এর একেকটা মাপের ঘর (mascon) প্রায় **৩০০ কিলোমিটার** চওড়া, আর বাংলাদেশ পুরোটাই প্রায় **৪০০ কিলোমিটার**। তাই সিলেট আর ঢাকা *একই ঘরের ভেতরে* পড়ে যায়। দুটোকে আলাদা ফলাফল বলে দেখানো মানে একই সংখ্যা দুবার বলা।
>
> তাই আমরা তিনটা অঞ্চল দেখাই, আর এই বাদ দেওয়ার কারণটা সাইটে লিখে রাখি। **এটা ব্যর্থতা নয় — এটা যন্ত্রটা কী পারে আর কী পারে না, সেটা জানার প্রমাণ।**

৪.৫ পানি কমছে কেন? তিনটা স্যাটেলাইট মিলিয়ে উত্তর

পানি কমার দুটো সম্ভাব্য কারণ — হয় **বৃষ্টি কমছে** (প্রকৃতির দোষ), নয়তো **মানুষ বেশি তুলছে** (সেচের দোষ)। কোনটা, সেটা জানতে আরও দুটো ডেটা লাগে:

কী মাপা হলো	উৎস	ফলাফল
মাটির নিচের মোট পানি	GRACE	**কমছে** — p = 0.010
আমন মৌসুমের বৃষ্টি	CHIRPS (১৯৮৪–২০২২)	উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই — p = 0.063
ফসলের সবুজতা (NDVI)	MODIS	**বাড়ছে** — p < 0.0001

তিনটা মিলিয়ে গল্পটা পরিষ্কার হয়ে যায়: বৃষ্টি আগের মতোই আছে, চাষ আগের চেয়ে *বেড়েছে*, অথচ পানি কমছে। তার মানে আকাশ থেকে কম পানি আসছে না — **মাটির নিচ থেকে বেশি পানি তোলা হচ্ছে**। এটা খরা নয়, এটা সেচ।

> ভূগর্ভস্থ পানির এই ব্যাখ্যাটা আমরা BWDB-র নলকূপের রেকর্ড দিয়ে সমর্থন করি, যেখানে রাজশাহীতে পানির স্তর বছরে ০.৫–১ মিটার নামার তথ্য আছে। **ধারা আসে স্যাটেলাইট থেকে, কারণ আসে মাটির ডেটা থেকে।**

৫. স্তর ২ — কত মানুষ সরতে পারে

৫.১ হিসাবটা কোথা থেকে

চাষ মার খেলে কত শতাংশ পরিবার এলাকা ছাড়ে? এটা আমরা অনুমান করিনি — **মঙ্গা** নিয়ে করা একটা প্রকাশিত জরিপ থেকে নিয়েছি, যেখানে উত্তরবঙ্গের ঠিক এই অঞ্চলে দেখা গেছে কৃষি-আয় ভেঙে পড়লে প্রায় **৩৬%** পরিবার সরে যায়।

এই ৩৬%-কে আমরা **২০% থেকে ৫০%** পর্যন্ত একটা পরিসরে রেখেছি — রক্ষণশীল, কেন্দ্রীয় আর উচ্চ-চাপ, তিনটা দৃশ্যপট। এরপর ধরেছি এই মানুষের **৬৬%** ঢাকায় আসে (BBS Population Monograph থেকে)।

দৃশ্যপট	সরে যাওয়ার হার	ঢাকায় আগমন
রক্ষণশীল	20%	425,827
কেন্দ্রীয় (আমরা যেটা প্রকাশ করি)	**36%**	**766,489**
উচ্চ চাপ	50%	1,064,569

৫.২ স্যাটেলাইটটা কি আসলে কিছু বদলায়, নাকি শুধু সাজানো?

এটা একটা ধারালো প্রশ্ন, আর বিচারক জিজ্ঞেস করতে পারেন। অনেক প্রকল্পে স্যাটেলাইট শুধু ছবি দেখানোর জন্য থাকে, ফলাফলে কোনো ভূমিকা রাখে না।

আমাদের ক্ষেত্রে রাখে। আমরা সরে যাওয়ার হারকে **GRACE-এর ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত** করেছি: পানির ঘাটতি যত বাড়ে, হার তত বাড়ে। ২০২৬-এর ঘাটতি ২০০৬/০৭-এর তুলনায় **১.৪৪ গুণ**, আর সেটা ধরে হার দাঁড়ায় ০.৩৮, আগমন **809,478**।

> **আমরা তবু ৭৬৬,৪৮৯-ই প্রকাশ করি** — কারণ যুক্ত-করা সংস্করণে একটা অনুমিত সংখ্যা (elasticity) আছে যেটা আমরা মেপে বের করিনি। কম দাবি করাই নিরাপদ। কিন্তু দেখানোর জন্য দুটোই তৈরি আছে, আর এতে প্রমাণ হয় স্যাটেলাইটটা

> সাজসজ্জা নয়।

৬. স্তর ৩ — ঢাকার কোন ওয়ার্ড

৬.১ শোষণ-চাপ সূচক (Absorption Stress Index — ASI)

একটা ওয়ার্ড নতুন মানুষ নিতে পারবে কি না, সেটা চারটা জিনিসের ওপর নির্ভর করে। প্রতিটার একটা ওজন দিয়ে আমরা একটা সূচক বানিয়েছি:

সূচক	ওজন	উৎস
জনঘনত্ব	0.35	WorldPop 2020
নির্মিত এলাকা (আর কত জায়গা খালি আছে)	0.25	JRC GHSL 2020
বন্যার ঝুঁকি	0.20	JRC Global Surface Water
পরিবারপ্রতি গড় সদস্য (ভিড়ের মাপ)	0.20	BBS আদমশুমারি ২০২২

যেসব ওয়ার্ডে BBS-এর তথ্য মেলেনি, সেখানে তিনটা সূচকের সংস্করণ (0.40 / 0.35 / 0.25) ব্যবহার হয়, আর সেগুলো **মানচিত্রে দেখানো হয় কিন্তু র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢোকে না**।

৬.২ সংকট সূচক (Crisis Index)

শুধু ভিড় থাকলেই সংকট নয়। শুধু অনেক মানুষ এলেই সংকট নয়। **দুটো একসঙ্গে** হলে সংকট। তাই:

সংকট সূচক = rank(ASI) × rank(আগমন) — এরপর ০ থেকে ১-এ স্বাভাবিকীকৃত

এই গুণফলের গঠনটাই মূল কথা: একটা ওয়ার্ডকে *দুটোতেই* উঁচু হতে হবে। শুধু ঘিঞ্জি, বা শুধু বেশি আগমন — কোনোটাই একা সর্বোচ্চ শ্রেণিতে তুলতে পারে না।

৬.৩ ফলাফল

৭৫টি সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড র‍্যাঙ্ক করা হয়েছে। শ্রেণিভাগ: **৪৬ কম · ১৮ মাঝারি · ১১ উচ্চ ঝুঁকি**।

শ্রেণির সীমারেখা আমরা হাতে বেছে নিইনি (যেমন "উপরের ৩৩%")। ব্যবহার করেছি **Jenks natural breaks** — একটা পদ্ধতি যেটা ডেটার ভেতরের স্বাভাবিক ফাঁকগুলো খুঁজে বের করে।

#	ওয়ার্ড	কর্পোরেশন	সংকট সূচক
1	**কাফরুল ওয়ার্ড ১৪**	**DNCC**	**1.000**
2	চকবাজার ওয়ার্ড ৬৫	DSCC	0.900
3	রামপুরা ওয়ার্ড ২২	DNCC	0.876
4	লালবাগ ওয়ার্ড ৬০	DSCC	0.844
5	লালবাগ ওয়ার্ড ৬১	DSCC	0.747

৬.৪ একটা জেদি সমস্যা যেটা সমাধান করতে হয়েছে

প্রথমে র‍্যাঙ্কিংয়ে মাত্র **৬১টা** ওয়ার্ড আসছিল। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সমস্যাটা ডেটার অভাব নয়, **জোড়া লাগানোর চাবির**।

- GADM-এর মানচিত্রে একেকটা ওয়ার্ড থানা-সীমানা ধরে কয়েক টুকরো হয়ে "(Part)" নামে বসে আছে — নাম ধরে মেলাতে গেলে কোনোটাই মেলে না।
- BBS আসলে **নাম** ধরে নয়, **(কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নম্বর)** ধরে সাজানো।

টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে আর আসল চাবি দিয়ে মেলানোর পর র‍্যাঙ্কযোগ্য ওয়ার্ড দাঁড়াল **৬১ থেকে ৭৫**। সঙ্গে একটা ভুলও ধরা পড়ল: **DNCC-তে ওয়ার্ড আছে ১ থেকে ৫৪ পর্যন্তই**, তাই ওয়ার্ড ৫৫ কোনোভাবেই DNCC হতে পারে না — ওটা DSCC।

আর এই লুকিয়ে থাকা ১৪টা ওয়ার্ডের একটা ছিল **কাফরুল ১৪** — যেটা এখন তালিকার এক নম্বরে, আর যেটার জনসংখ্যা আমাদের শহর-তালিকার মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

৭. আমরা নিজেরাই নিজেদের পরীক্ষা করেছি — একটায় ফেল করেছি

> **এই অংশটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।** বিচারকের সামনে আমাদের সবচেয়ে শক্ত কার্ড এটাই, কারণ খুব কম দল নিজের ভুল প্রকাশ্যে স্বীকার করে।

৭.১ প্রশ্নটা ছিল: ASI কি আসলে কাজ করে?

ASI আমাদের নিজেদের বানানো একটা সূচক। এতদিন কেউ যাচাই করে দেখেনি এটা বাস্তবের সঙ্গে মেলে কি না। বিচারক জিজ্ঞেস করলে সৎ উত্তর হতো "জানি না"।

তাই আমরা পরীক্ষা করলাম: ২০০০ থেকে ২০২০ সালে ঢাকার ওয়ার্ডগুলো *আসলে* কীভাবে বেড়েছে (WorldPop আর GHSL থেকে), আর সেটা ASI-এর সঙ্গে মেলে কি না।

৭.২ প্রথম উত্তরটা ভালো দেখাচ্ছিল — কিন্তু ভুল ছিল

সরাসরি মেলালে পাওয়া যায় **rho = +0.267, p = 0.020** — অর্থাৎ বেশি চাপের ওয়ার্ডগুলো বেশি বেড়েছে। শুনতে মনে হয় দারুণ ফলাফল।

কিন্তু এটা **গোলমেলে যুক্তি**। ASI-এর সবচেয়ে বড় উপাদান হলো *আজকের* জনঘনত্ব। আর একটা ওয়ার্ড আজ ঘন *কারণ* সেখানে গত ২০ বছরে মানুষ বেড়েছে। অর্থাৎ যেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাইছি, সেটাই ব্যাখ্যাকারীর ভেতরে বসে আছে। এভাবে যেকোনো কিছু "প্রমাণ" করা যায়।

৭.৩ সঠিক পরীক্ষা, এবং আসল উত্তর

তাই সূচকটা আবার বানানো হলো **শুধু ২০০০ সালের ডেটা দিয়ে** (WorldPop 2000, GHSL 2000)। এখন ব্যাখ্যাকারীর ভেতরে ফলাফল ঢোকার কোনো উপায় নেই — কারণ ২০০০ সালের ডেটা ২০০০–২০২০ সালের বৃদ্ধির দ্বারা তৈরি হতে পারে না।

কোন সময়ে বৃদ্ধি	rho	p	ফলাফল
২০০০–২০২০	−0.154	0.19	কোনো সম্পর্ক নেই
২০০০–২০১০	−0.199	0.09	কোনো সম্পর্ক নেই
২০১০–২০২০	−0.119	0.31	কোনো সম্পর্ক নেই

একটাও উল্লেখযোগ্য নয়। আলাদা আলাদা উপাদানও নয়। অর্থাৎ — **ASI বলতে পারে না মানুষ কোথায় যাবে**।

> **এর ফলে আমরা কী বদলেছি**
>
> আগে আগত মানুষ ওয়ার্ডে ভাগ করা হতো **জনসংখ্যা × (১ − ASI)** দিয়ে — ধরে নেওয়া হয়েছিল কম চাপের ওয়ার্ডে জায়গা বেশি। সেটা ছিল *অনুমান*, প্রমাণ নয়।
>
> এখন ভাগ করা হয় **শুধু জনসংখ্যার অনুপাতে** — ডেটা যতটুকু সমর্থন করে, ঠিক ততটুকু। ASI তার আসল কাজেই থাকে: *চাপ মাপা*, গন্তব্য বলা নয়।
>
> **আর তালিকাটা এতে নড়েনি:** তিনটা নিয়মেই কাফরুল ওয়ার্ড ১৪ এক নম্বরে, আর শীর্ষ ১৩-র মধ্যে ১০টা ওয়ার্ড সব নিয়মেই একই থাকে।

৭.৪ আরেকটা যাচাই — ওজনগুলো বদলালে কী হয়?

চারটা ওজনের প্রতিটা ±১০ পয়েন্ট নাড়িয়ে **৬২৫টা সমন্বয়** চালানো হয়েছে:

- শীর্ষ ওয়ার্ড অপরিবর্তিত থাকে **৭৭%** ক্ষেত্রে
- শীর্ষ পাঁচের মধ্যে গড়ে **৪.০ / ৫** মেলে
- শীর্ষ ১৩-র মধ্যে গড়ে **১১.৬ / ১৩** মেলে, তবে হুবহু একই সেট আসে মাত্র ১১% ক্ষেত্রে

তাই আমরা বলি: **উপরের দিকটা মজবুত, তালিকার শেষ সীমানাটা ইঙ্গিতমূলক** — নিশ্চিত নয়।

৮. আমরা যা দাবি করি না

সাইটে "What this tool does not claim" নামে আলাদা একটা অংশ আছে। বিচারকের সামনে **নিজে থেকে** এগুলো বলা ভালো — নিজে বললে শক্তি, বিচারক ধরলে দুর্বলতা।

সীমাবদ্ধতা	আমরা যা বলি
স্যাটেলাইটের রেজোলিউশন	GRACE ৩০০ কিমি ঘরে মাপে, বরেন্দ্র অঞ্চল তার চেয়ে ছোট। তাই এটা "বরেন্দ্রের নিজস্ব মাপ" নয়, "উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের পানির ভারসাম্যের ধারা"।
কারণ নির্ধারণ	GRACE *মোট* পানি মাপে। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাখ্যাটা আমাদের বিশ্লেষণ, BWDB-র নলকূপ ডেটা দিয়ে সমর্থিত — সরাসরি মাপ নয়।
মানুষ সরার মডেল	৩৬% এসেছে মঙ্গা জরিপ থেকে, যেটা *দ্রুত* আঘাতের ঘটনা; ভূগর্ভস্থ পানি কমা *ধীর*। তাই এগুলো দৃশ্যপট, ভবিষ্যদ্বাণী নয়।
চাপ সূচকের পরীক্ষা	ASI মানুষ কোথায় যাবে তা বলতে পারে না — আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং সাইটে লিখে রেখেছি।
ওয়ার্ড কভারেজ	১১৯টার মধ্যে ৭৫টা র‍্যাঙ্ক করা। বাকিগুলোর জনসংখ্যা *বানিয়ে নেওয়ার* চেয়ে র‍্যাঙ্ক না করাই ভালো।

৯. কে কী করবে

নিচের ভাগটা অতীতে কে কত কাজ করেছে সেই হিসাব নয় — **এখন থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত কে কোন অংশের মালিক**, সেটা। প্রত্যেকের পাশে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে; ওইটুকু মুখস্থ রাখলেই হবে।

নাম	দায়িত্ব	যে প্রশ্নের উত্তর তৈরি রাখতে হবে
ফাহিম আহমেদ	কারিগরি নেতৃত্ব ও ভূ-স্থানিক ডেটা বিজ্ঞান	যেকোনো পরিসংখ্যান বা পদ্ধতির প্রশ্ন
আরশিল আজিম	যাচাই ও ক্ষেত্র-গবেষণা	"৩৬% হারটা কোথা থেকে?" এবং "কাফরুল ১৪-এ আসলে কী আছে?"
নাওয়ার নূর নুসাইবা	ভিডিও ও বর্ণনা (২৪০ সেকেন্ড)	"এক বাক্যে সমস্যাটা কী?"
মাহিন হায়দার	উপস্থাপনা ও সরাসরি ডেমো	"GRACE তো ৩০০ কিমি রেজোলিউশনের — তোমাদের এলাকা তার চেয়ে ছোট। তাহলে এটা কীভাবে বরেন্দ্রের ফলাফল?"
মো. ফারদীন আল মাহিন	ডিজাইন ও জমা দেওয়া	"এটা আসলে কার কাজে লাগবে?"

১০. বিচারক যা জিজ্ঞেস করবেন — প্রস্তুত উত্তর

১. "GRACE ৩০০ কিমি রেজোলিউশনে মাপে। তোমাদের এলাকা একটা পিক্সেলের চেয়েও ছোট। তাহলে এটা বরেন্দ্রের ফলাফল হয় কীভাবে?"

এটা বরেন্দ্র-নির্দিষ্ট মাপ নয়, আর আমরা সেই দাবিও করি না। তাই আমরা মেপে দেখেছি সীমাবদ্ধতাটা কত বড় — দেশের চার অঞ্চলে একই বিশ্লেষণ চালিয়ে দেখা গেছে তিনটা আলাদা, কিন্তু হাওর আর মধ্য প্লাবনভূমি ০.০৫ সেমি ব্যবধানে একই লাইন, অর্থাৎ এক মাসকন ঘরে। তাই আমরা তিনটা অঞ্চল রিপোর্ট করি। GRACE আমাদের দেয় উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশের পানির ধারা; ভূগর্ভস্থ পানির ব্যাখ্যা আসে BWDB-র নলকূপ রেকর্ড থেকে। **স্যাটেলাইট দেয় ধারা, মাটির ডেটা দেয় কারণ।**

২. "তোমাদের সরে যাওয়ার হার এসেছে দুর্ভিক্ষের জরিপ থেকে। সেটা ধীরগতির পানি কমার সঙ্গে খাটে কেন?"

পুরোপুরি খাটে না, আর সেজন্যই আমরা একে দৃশ্যপটের প্যারামিটার বলি, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। ৩৬% আমাদের দেয় এই অঞ্চলের পরিবারগুলো কৃষি-আয় হারালে সর্বোচ্চ কতটা সরে, তার একটা পর্যবেক্ষিত সীমা। আমরা একে ২০–৫০% পরিসরে রাখি, আর GRACE-এর ঘাটতির সঙ্গে যুক্ত করি একটা elasticity দিয়ে — যেটা অনুমিত, সেটা আমরা খোলাখুলি বলি।

৩. "স্যাটেলাইট ডেটা কি সত্যিই ফলাফল বদলায়, নাকি শুধু সাজসজ্জা?"

বদলায়। সরে যাওয়ার হার GRACE-এর ঘাটতির সঙ্গে স্কেল করে। ঢালের অর্ধেক ধরলে ৭৮০,০০০; পর্যবেক্ষিত ঢালে ৮০৯,০০০; ৫০% বেশি খাড়া ঢালে ৮৭০,০০০। ধারা অন্যরকম হলে পরিকল্পনার ফলাফলও অন্যরকম হতো।

৪. "একজন মানুষ কোন ওয়ার্ডে যাবে, সেটা তোমরা কীভাবে ঠিক করো?"

শুধু জনসংখ্যার অনুপাতে — আর এটা একটা *ব্যর্থ পরীক্ষার* ফল, সেটাই বেশি আগ্রহের উত্তর। আগে আমরা **জনসংখ্যা × (১ − ASI)** ব্যবহার করতাম, যেটা কেউ যাচাই করেনি। আমরা বাস্তব বৃদ্ধির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলাম। সরল পরীক্ষায় rho = +0.267 (p = 0.020) আসে, কিন্তু সেটা গোলমেলে — সূচকের বড় উপাদান আজকের ঘনত্ব, আর ঘনত্ব নিজেই ওই বৃদ্ধির ফল। শুধু ২০০০ সালের ডেটা দিয়ে সূচক বানালে কোনো সম্পর্কই থাকে না (rho = −0.154, p = 0.19)। তাই আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করি এবং এই ফলটা সাইটে লিখে রাখি। তালিকা এতে বদলায় না।

৫. "নিজেদের বেছে নেওয়া ওজনের ওপর এই র‍্যাঙ্কিং কতটা নির্ভরশীল?"

উপরের দিকটা স্থিতিশীল, নিচের দিকটা নয়। ৬২৫টা সমন্বয়ে শীর্ষ ওয়ার্ড ৭৭% ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত, শীর্ষ পাঁচে গড়ে ৪.০/৫ মেলে। হুবহু শীর্ষ-১৩ সেট আসে ১১% ক্ষেত্রে, গড় মিল ১১.৬/১৩। তাই শীর্ষ ওয়ার্ডগুলো মজবুত, তালিকার সীমানা ইঙ্গিতমূলক।

১১. ডেটা আর কোড কোথায়

সব ডেটা উন্মুক্ত, সব কোড GitHub-এ। যে কেউ নিজের মেশিনে চালিয়ে একই ফল পাবে — স্ক্রিপ্টগুলো নিজের অবস্থান থেকে পথ বের করে নেয়, তাই কোনো হার্ডকোড করা ফোল্ডার নেই।

স্ক্রিপ্ট	কী করে
`11_grace_fo_extension.py`	GRACE + GRACE-FO ডেটা নামায় (সাইট যেটা প্রকাশ করে)
`15_dissolve_and_rank.py`	ওয়ার্ডের টুকরো জোড়া দেয়, ASI আর সংকট সূচক বানায়
`16` / `17`	চার অঞ্চলের তুলনা আর আলাদা-করা যায় কি না তার পরীক্ষা
`18_robust_trends.py`	Mann-Kendall + Sen's slope + Hamed-Rao সংশোধন
`19` / `20`	ASI-র যাচাই — যেখানে বরাদ্দের নিয়ম ভুল প্রমাণিত হলো
`21_build_site_geojson.py`	সাইটের ভেতরের মানচিত্র-ডেটা নতুন করে বানায়

> রিপোজিটরিতে `CORRECTIONS.md` নামে একটা ফাইল আছে, যেখানে প্রকল্পে যত ভুল ধরা পড়েছে আর ঠিক করা হয়েছে সব লেখা। **এটা লুকানোর জিনিস নয় — দেখানোর জিনিস।** একটা প্রকল্প নিজের ভুলের হিসাব রাখছে, এটা বিচারকের কাছে পরিপক্বতার প্রমাণ।

PRAAN · Team Nebula · BUET নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ

ফাহিম আহমেদ · আরশিল আজিম · নাওয়ার নূর নুসাইবা · মাহিন হায়দার · মো. ফারদীন আল মাহিন